COURS 1

Nombre dérivé et tangente

Objectif : lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min

I. Sécante et tangente

DÉFINITION · SÉCANTE ET TANGENTE

On considère une fonction f et deux points A et M de sa courbe. La droite (AM) est une **sécante à la courbe**.

Quand le point M se rapproche du point A sur la courbe, la sécante (AM) se rapproche d'une droite « limite » qui passe par A : c'est **la tangente à la courbe** au point A.

II. Nombre dérivé

DÉFINITION · NOMBRE DÉRIVÉ

On considère le point A d'abscisse a de la courbe de f.

Le nombre dérivé de f en a est **le coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point A.

On le note $\boldsymbol{f'(a)}$ (on lit « f prime de a »).

MÉTHODE · LIRE GRAPHIQUEMENT UN NOMBRE DÉRIVÉ

1. Choisir **deux points de la tangente** placés sur des nœuds du quadrillage, par exemple A et un autre point.
2. Compter le déplacement horizontal (vers la droite) et le déplacement vertical : **positif si on monte**, négatif si on descend.
3. Calculer : $f'(a) = \dfrac{\textbf{déplacement vertical}}{\textbf{déplacement horizontal}}$.

PROPRIÉTÉ · INTERPRÉTER UN NOMBRE DÉRIVÉ

Le nombre dérivé $f'(a)$ indique **la vitesse de variation** de f à l'instant ou pour la valeur a : son unité est celle de $f(x)$ divisée par celle de x (par exemple en m/s, en € par article...).

Si $f'(a) > 0$, f **augmente autour de** a ; si $f'(a) < 0$, f **diminue autour de** a ; si $f'(a) = 0$, la tangente est **horizontale**.

COURS 1

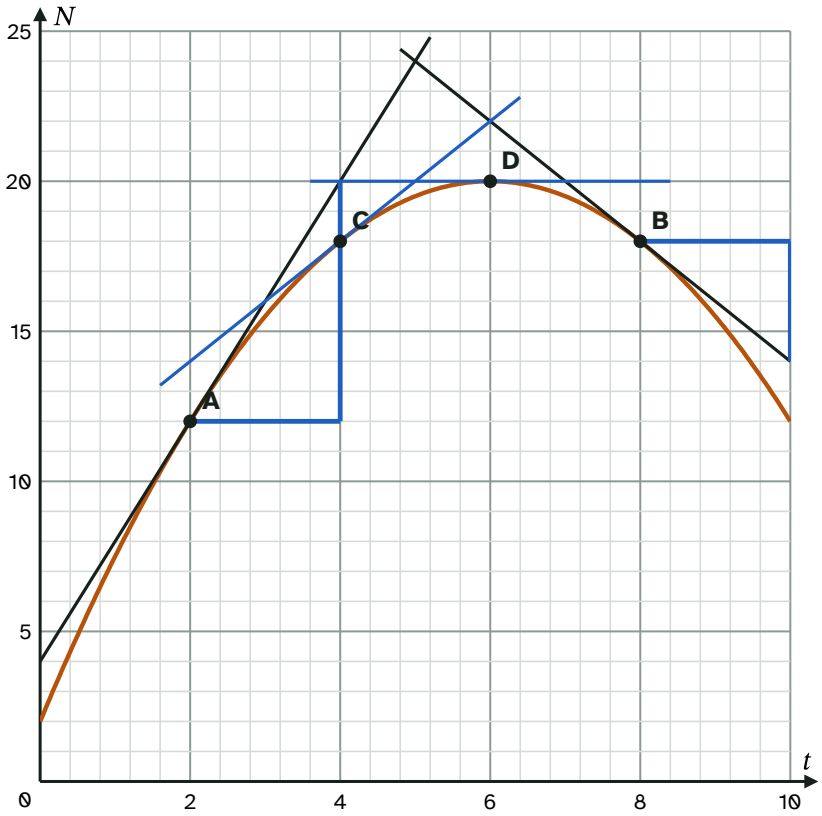
Nombre dérivé et tangente

Objectif : lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min

EXEMPLE 1

Une marque lance une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés à sa page, en milliers, t semaines après le début de la campagne, est modélisé par la fonction N définie par $N(t) = -0{,}5t^2 + 6t + 2$ pour t compris entre 0 et 10.



1 Lis graphiquement $N(2)$. APP

$N(2) = 12$

2 La tangente à la courbe au point A est tracée. Lis son coefficient directeur avec la méthode de l'escalier (avance de 2). Déduis-en $N'(2)$. RÉA

On avance de 2 et on monte de 8 : $N'(2) = \dfrac{8}{2} = 4$.

3 Rédige une phrase qui interprète $N'(2)$ dans la situation. COM

2 semaines après le début de la campagne, le nombre d'abonnés augmente au rythme de 4 000 abonnés par semaine.

4 Lis de la même façon $N'(8)$ à l'aide de la tangente au point B, puis interprète ce nombre. RÉA COM

$N'(8) = \dfrac{-4}{2} = -2$. **8 semaines après le début de la campagne, le nombre d'abonnés diminue au rythme de 2 000 abonnés par semaine.**

COURS 1

Nombre dérivé et tangente

Objectif : lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min

III. Tracer une tangente

MÉTHODE · TRACER LA TANGENTE AU POINT A D'ABSCISSE A

1. Placer le point A$(a\,;f(a))$ sur la courbe.
2. À partir de A, **avancer de 1 vers la droite**, puis monter de $f'(a)$ si $f'(a)$ est positif, **ou descendre** si $f'(a)$ est négatif. On obtient un deuxième point.
3. Tracer **la droite qui passe** par ces deux points.

EXEMPLE 2

On reprend la situation de l'exemple 1.

1. On admet que $N'(4)=2$. Dans le repère de l'exemple 1, trace la tangente à la courbe au point C d'abscisse 4. RÉA
   À partir de C, on avance de 1 et on monte de 2, puis on trace la droite.
2. On admet que $N'(6)=0$. Trace la tangente à la courbe au point D d'abscisse 6. RÉA
   La tangente en D est horizontale.
3. Comment est la tangente au point D ? Que se passe-t-il dans la situation à cet instant ? ANA COM
   La tangente est horizontale. Au bout de 6 semaines, le nombre d'abonnés atteint son maximum : il n'augmente plus et ne diminue pas encore.

IV. Équation réduite de la tangente

PROPRIÉTÉ · ÉQUATION DE LA TANGENTE

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x-a)+f(a)$$

Son coefficient directeur est **le nombre dérivé $f'(a)$**.

EXEMPLE 3

On reprend la situation de l'exemple 1 : $N(2)=12$ et $N'(2)=4$.

1. Écris la formule de l'équation de la tangente au point A d'abscisse 2, puis remplace par les valeurs. APP
   $y=N'(2)(t-2)+N(2)$, soit $y=4(t-2)+12$.
2. Développe et réduis pour obtenir l'équation réduite de la tangente. RÉA
   $y=4t-8+12=4t+4$
3. Vérifie sur le graphique de l'exemple 1 que la tangente coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\,;4)$. VAL
   Pour $t=0$, $y=4$: la tangente passe bien par le point $(0\,;4)$.